$R := 10\ \Omega$ $V_L := 380\ V$

**7.50** A three-phase steel-treatment electric oven has a phase resistance of 10 Ω and is connected at three-phase 380-V AC. Compute

a. The current flowing through the resistors in wye and delta connections.

b. The power of the oven in wye and delta connections.

Øvelse 3 i slides (opgave 7.50 i den ældre udgave). "Trefase 380 V" er linjespændingen, altså spændingen mellem to faser. Ovnen har tre ens modstande, så lasten er balanceret.

## a) Strømmen i Y-forbindelse

I Y sidder hver modstand mellem en fase og stjernepunktet, så den får fasespændingen. Linjespændingen er √3 gange fasespændingen:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = \tilde{\mathbf{V}}_{an} - \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 30°$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{bc} = \tilde{\mathbf{V}}_{bn} - \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle(-90°)$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{ca} = \tilde{\mathbf{V}}_{cn} - \tilde{\mathbf{V}}_{an} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 150°$$

Line voltages (6.50)

$$V_f := \frac{V_L}{\sqrt{3}} = 219.393\ V$$

$$I_Y := \frac{V_f}{R} = 21.939\ A$$

I Y er strømmen i modstanden den samme som strømmen i ledningen.

Non-Commercial Use Only

## a) Strømmen i Δ-forbindelse

I Δ sidder hver modstand mellem to faser, så den får hele linjespændingen:

$$I_\Delta := \frac{V_L}{R} = 38\ A$$

Ledningsstrømmen er forskellen mellem to modstandsstrømme med 120° imellem og bliver √3 gange større:

$$I_{linje} := \sqrt{3} \cdot I_\Delta = 65.818\ A$$

$I_Y = 21.939\ A$ $I_\Delta = 38\ A$

## b) Effekten

Hver modstand optager (spændingen over den)²/R, og der er tre:

$$P_Y := \frac{3 \cdot V_f^{\,2}}{R} = 14.44\ kW \qquad P_\Delta := \frac{3 \cdot V_L^{\,2}}{R} = 43.32\ kW$$

$$\frac{P_\Delta}{P_Y} = 3$$

$$= \frac{\tilde{V}^2}{R}[3 + \cos 2\omega t + \cos(2\omega t - 120°) + \cos(2\omega t + 120°)] \quad (6.53)$$

$$= \frac{3\tilde{V}^2}{R} = \text{constant!}$$

Non-Commercial Use Only

$P_Y = 14.44\ kW$ $P_\Delta = 43.32\ kW$

Samme ovn giver 3 gange så meget effekt i Δ, fordi hver modstand får √3 gange mere spænding, og effekten går med spændingen i anden: $(\sqrt{3})^2 = 3$.

Non-Commercial Use Only